

SUPORTE RESPIRATÓRIO E VENTILAÇÃO MECÂNICA

Manual prático + simulador decisório para oxigenoterapia, VNI, CNAF/CBAF e VM invasiva em SARA

Versão 0.1 - Abril de 2026

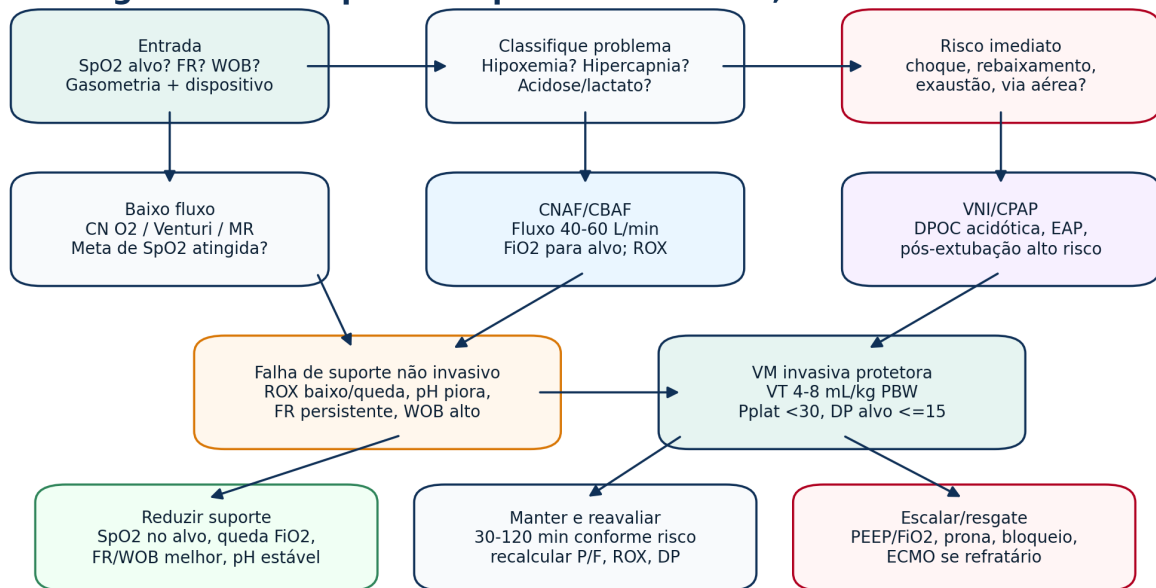
Objetivo do documento

Funcionar como ferramenta de apoio à decisão à beira-leito: coletar dados clínicos, gasométricos e ventilatórios; calcular métricas críticas; sugerir reduzir, manter ou escalar suporte respiratório; e orientar ventilação protetora com foco em SARA grave.

Aviso de segurança clínica

Este material não substitui avaliação médica, equipe multiprofissional, protocolos locais, disponibilidade de dispositivos, nem reavaliação contínua. Não deve ser usado como prescrição automática. Em deterioração clínica, choque, rebaixamento de consciência, exaustão, via aérea ameaçada ou hipoxemia refratária, acione ajuda e considere intubação/UTI imediatamente.

Algoritmo de suporte respiratório: escalar, manter ou reduzir



Uso seguro: sempre validar com exame físico, hemodinâmica, imagem, disponibilidade de equipe e metas individuais.

Figura 1. Visão geral do algoritmo de suporte respiratório.

Mapa operacional do documento

A proposta é usar este material em três camadas: triagem rápida, cálculo fisiológico e decisão terapêutica. Para pacientes críticos, a sequência deve ser repetida após qualquer mudança de suporte.

Passo	Módulo	Função à beira-leito
1	Coleta de dados	Preencher sinais clínicos, gasometria, dispositivo e parâmetros ventilatórios.
2	Cálculos	PBW, VT protetor, P/F, S/F, ROX, DP, complacência, resistência, VE, A-a e acidose.
3	Classificação	Hipoxemia, hipercapnia, distúrbio metabólico, falha de suporte ou melhora sustentada.
4	Conduta	Reduzir, manter, otimizar ou escalar: fluxo, FiO2, PEEP, VNI, VM, prona, bloqueio, ECMO.
5	Reavaliação	Checar SpO2, FR, WOB, hemodinâmica, curva ventilatória e gasometria conforme gravidade.

Regra de ouro

O ventilador e a gasometria não tratam sozinhos. Sempre procurar causa reversível: tubo, pneumotórax, rolha, broncoespasmo, edema, atelectasia, sepse, TEP, hemorragia, sedação/dor, delirium, acidose metabólica e choque.

Siglas e definições usadas

Sigla	Significado prático
CN O2	Cânula nasal de oxigênio de baixo fluxo. FiO2 aproximada e dependente do padrão ventilatório.
MV	Máscara de Venturi: entrega FiO2 mais fixa quando fluxo mínimo adequado é respeitado.
MR	Máscara com reservatório/não reinalante: suporte de alto FiO2 em emergência.
CNAF/CBAF	Cânula nasal de alto fluxo; neste documento CBAF é tratado como CNAF/HFNC: fluxo aquecido/umidificado, FiO2 ajustável.
VNI	Ventilação não invasiva: CPAP ou bilevel/BiPAP com interface.
VM	Ventilação mecânica invasiva por tubo orotraqueal ou traqueostomia.
SARA/ARDS	Síndrome do desconforto respiratório agudo; foco em ventilação protetora e prevenção de VILI/P-SILI.
WOB	Work of breathing: esforço respiratório clínico, uso de musculatura acessória, tiragem, sudorese, fala entrecortada.
P-SILI	Patient self-inflicted lung injury: lesão por esforço inspiratório excessivo em pulmão vulnerável.

Classificação inicial da insuficiência respiratória

Fenótipo	Como reconhecer	Ação inicial
Tipo 1 - hipoxêmica	PaO2 baixa com PaCO2 normal/baixa; P/F reduzido; shunt/V-Q alterado.	O2/CNAF, PEEP/CPAP, VM protetora se falha; pensar pneumonia, SARA, edema, TEP, atelectasia.

Fenótipo	Como reconhecer	Ação inicial
Tipo 2 - hipercápnica	PaCO ₂ alta com acidemia aguda ou compensação crônica; ventilação alveolar insuficiente.	VNI se DPOC/OHS/edema e sem contraindicação; VM se falha, rebaixamento ou exaustão.
Mista	Hipoxemia + hipercapnia + WOB; comum em DPOC pneumônico, obesidade, fadiga ou SARA tardia.	Evitar atraso de intubação; escolher suporte que trate oxigenação e ventilação.
Choque/metabólica dominante	Lactato/BE/AG alterados; PaCO ₂ pode ser compensatório ou inadequado.	Tratar perfusão/causa base; ventilador deve apoiar compensação sem lesar pulmão.

Módulo 1 - Coleta de dados para o simulador

Use este bloco como folha de entrada. Quanto mais completo o preenchimento, mais segura será a inferência. Em casos de instabilidade, a prioridade é estabilização e via aérea, não cálculo detalhado.

1.1 Dados clínicos essenciais

Campo	O que registrar
Identificação/tempo	Data-hora; diagnóstico provável; início dos sintomas; tempo de VM; antibióticos/sedação.
Risco imediato	Choque, uso de vasopressor, rebaixamento, convulsão, vômitos, secreção abundante, trauma facial, via aérea difícil.
Trabalho respiratório	FR, tiragem, uso de acessória, fala, sudorese, fadiga, assincronia, padrão paradoxal.
Perfusão/metabolismo	Lactato, PAM, diurese, extremidades, temperatura, Hb, débito cardíaco quando disponível.
Neurológico	Glasgow/RASS, delirium, proteção de via aérea, capacidade de cooperar com VNI/CNAF.
Imagem	RX/US/TC: opacidades bilaterais, edema, pneumotórax, atelectasia, derrame, hiperinsuflação.

1.2 Formulário de entrada gasométrica e ventilatória

Campo	Valor	Campo	Valor	Campo	Valor
Sexo	___ M ___ F	Altura	_____ cm	Peso atual	_____ kg
Dispositivo	CN / MV / MR / CNAF / VNI / VM	FiO ₂	_____	Fluxo O ₂ /CNAF	_____ L/min
SpO ₂ /SaO ₂	_____ %	FR	_____ irpm	FC/PAM	_____ / _____
pH	_____	PaCO ₂	_____ mmHg	PaO ₂	_____ mmHg
HCO ₃ ⁻	_____ mEq/L	BE	_____	Lactato	_____ mmol/L
Modo VM/VNI	VCV/PCV/PRVC/PSV/CPAP/APRV/outro	VT exp.	_____ mL	FR VM	_____
PEEP/EPAP	_____ cmH ₂ O	Pinsp/IPAP	_____ cmH ₂ O	PS	_____ cmH ₂ O
Ppico	_____ cmH ₂ O	Pplat	_____ cmH ₂ O	DP	_____ cmH ₂ O
Ti/Te	_____ / _____ s	Fluxo	_____ L/min	Auto-PEEP	_____ cmH ₂ O
Cstat	_____ mL/cmH ₂ O	Cdin	_____	Observação de curva	_____

Dados mínimos para decisão rápida

SpO₂, FR, WOB, dispositivo + FiO₂ estimada, pH, PaCO₂, PaO₂, lactato, PEEP/EPAP se houver, Pplat/Ppico/VT se em VM. Sem esses dados, a decisão é mais clínica do que algorítmica.

Módulo 2 - Oxigenoterapia: CN O₂, MV, MR e CNAF/CBAF

A meta de saturação deve ser prescrita. Em geral, adultos agudamente doentes sem risco de hipercapnia miram 94-98%; DPOC e outros riscos de insuficiência ventilatória hipercápnica costumam mirar 88-92% enquanto se aguarda gasometria. Em SARA sob protocolo protetor, alvos permissivos como SpO₂ 88-95% e PaO₂ 55-80 mmHg são usados para reduzir toxicidade de FiO₂ e pressões.

Dispositivo	Fluxo	FiO ₂ prática	Melhor uso	Ponto de atenção
CN O ₂	1-6 L/min	FiO ₂ aprox. 0,24-0,44	Hipoxemia leve; paciente estável	Escalar se >4-6 L/min sem alvo, FR alta ou WOB.
Máscara Venturi	conforme cor	FiO ₂ fixa 0,24-0,50/0,60	DPOC ou necessidade de FiO ₂ controlada	Garantir fluxo mínimo; checar gaso em 30-60 min se hipercápnico.
Máscara simples	5-10 L/min	FiO ₂ variável 0,35-0,60	Ponte temporária	Evitar <5 L/min por reinalação de CO ₂ .
MR/não reinalante	10-15 L/min	FiO ₂ alta, aprox. 0,60-0,95	Emergência, pré-intubação, transporte curto	Reservatório deve ficar insuflado; falha exige CNAF/VNI/VM.
CNAF/CBAF	30-60 L/min	FiO ₂ 0,21-1,00 ajustável	IRA hipoxêmica, pneumonia, pré-oxigenação, pós-extubação	Monitorar ROX, WOB e atraso de intubação.

2.1 Fórmulas de oxigenação e triagem

Métrica	Fórmula	Uso/limite
FiO ₂ por CN O ₂	$FiO_2 \text{ aproximada} = 0,21 + 0,04 \times \text{fluxo L/min}$	Apenas estimativa; depende de VT, FR e inspiratory flow.
P/F	PaO_2 / FiO_2	Classifica hipoxemia e SARA quando PEEP/CPAP ≥ 5 ou HFNC conforme definição global.
S/F	SpO_2 / FiO_2	Útil quando gasometria indisponível; evitar usar se SpO ₂ >97%, pois perde linearidade.
ROX	$(SpO_2/FiO_2) / FR$	CNAF: ROX $\geq 4,88$ favorece sucesso; <3,85 em 12 h sugere alto risco de falha.
Equação do gás alveolar	$PAO_2 = FiO_2 \times (Patm - 47) - PaCO_2/RQ$	Ao nível do mar e RQ 0,8; A-a = PAO ₂ - PaO ₂ .
Conteúdo arterial O ₂	$CaO_2 = 1,34 \times Hb \times SaO_2 + 0,003 \times PaO_2$	Hipoxemia não é tudo; Hb e débito cardíaco importam.
Entrega de O ₂	$DO_2 = CaO_2 \times DC \times 10$	Lactato alto pode refletir falha de entrega/uso de O ₂ , não só pulmão.

Matriz mental: qual botão mexer primeiro?

Hipoxemia SpO₂/PaO₂ baixos FiO₂ para resposta imediata PEEP se recrutável prona se P/F <150	Hipercapnia pH baixo + PaCO₂ alto Aumentar ventilação alveolar FR antes de VT checar auto-PEEP/VD	Pressão alta Pplat/DP/Ppico Ppico alto isolado = resistência Pplat/DP alto = reduzir stress rever VT/PEEP/complacência
Drive alto WOB/FR/assincronia analgesia/sedação proporcional tratar dor, febre, acidose ajustar trigger/fluxo/ciclagem	Choque/lactato Não resolver só no ventilador perfusão, sepse, débito cardíaco PEEP pode piorar retorno venoso	Melhora sustentada Wean: FiO₂ primeiro PEEP gradual SBT diário e extubação planejada

Figura 2. Matriz de decisão: qual variável ajustar primeiro conforme o problema dominante.

2.2 Decisão para escalar suporte em paciente em oxigênio convencional

Achado	Conduta sugerida
SpO ₂ abaixo do alvo em CN ≤4 L/min, FR normal, sem WOB	Aumentar fluxo ou trocar para Venturi/MR conforme necessidade de FiO ₂ ; reavaliar.
Necessita MR 10-15 L/min para manter alvo	Não é destino final: considerar CNAF/CBAF, VNI se indicação específica ou intubação se falência.
FR >30, WOB alto, sudorese, fala entrecortada	Escalar cedo; alto risco de fadiga e P-SILI. CNAF/VNI/VM conforme causa e segurança.
pH <7,35 com PaCO ₂ elevado em DPOC/OHS	Preferir VNI se sem contraindicações; ajustar IPAP para ventilação e EPAP para oxigenação/obstrução.
PaO ₂ /FiO ₂ <150 ou FiO ₂ ≥0,60 com piora	CNAF com monitorização estreita ou VM se sinais de falha. Evitar atraso de intubação.
Choque, rebaixamento, secreção/vômito, via aérea ameaçada	Intubação e VM se não houver reversão imediata.

2.3 CNAF/CBAF - configuração e monitorização

Item	Guia prático
Configuração inicial	Fluxo 40-60 L/min se hipoxemia moderada/grave; FiO ₂ para alvo; aquecer/umidificar. Em desconforto, iniciar menor e subir.
O que o fluxo faz	Reduz diluição por ar ambiente, lava espaço morto nasofaríngeo, gera pequeno efeito PEEP variável e reduz WOB.
O que a FiO ₂ faz	Aumenta gradiente de oxigênio. Se FiO ₂ >0,60-0,70 sustentada, perguntar: recruta com PEEP? precisa VM/prona?
Reavaliar	15-30 min em instáveis; 1-2 h em estáveis. Calcular ROX em 2, 6 e 12 h quando possível.
Falha provável	ROX baixo/queda, FR persistente >30-35, WOB alto, alteração mental, choque, acidose, hipoxemia com FiO ₂ alta.

Item	Guia prático
Desmame	Reduzir FiO2 até 0,40-0,50; depois reduzir fluxo por degraus de 5-10 L/min se WOB baixo.

Módulo 3 - Motor de fórmulas para VM e gasometria

3.1 Peso predito, volume corrente e minuto ventilatório

Componente	Fórmula	Aplicação
PBW homem	$50 + 0,91 \times (\text{altura cm} - 152,4)$	Usar para VT; não usar peso real, exceto ajustes de equipamentos ou medicamentos.
PBW mulher	$45,5 + 0,91 \times (\text{altura cm} - 152,4)$	Em baixa estatura, redobrar atenção para VT excessivo.
VT protetor	4-8 mL/kg PBW; inicial 6 mL/kg	SARA grave: frequentemente 4-6 mL/kg se Pplat/DP altos.
VE	$VT \times FR$	Aumenta ou reduz PaCO2, mas às custas de energia mecânica.
VA	$(VT - VD) \times FR$	O CO2 depende da ventilação alveolar, não só do volume minuto.
PaCO2 prevista	$PaCO2 \text{ nova} \approx PaCO2 \text{ atual} \times VE \text{ atual} / VE \text{ nova}$	Estimativa rápida para ajustar FR/VT; falha se grande mudança de VD/CO2.
VE para alvo	$VE \text{ nova} \approx VE \text{ atual} \times PaCO2 \text{ atual} / PaCO2 \text{ alvo}$	Usar com limites de pH, auto-PEEP, Pplat e DP.

3.2 Tempo inspiratório, fluxo e relação I:E

Métrica	Fórmula	Uso prático
Tempo total do ciclo	$T_{tot} = 60 / FR$	FR 20 -> Ttot 3 s.
Relação I:E	$I:E = T_i : T_e$	Obstrutivos precisam Te maior; SARA pode tolerar Ti maior se sem auto-PEEP.
Tempo expiratório	$T_e = T_{tot} - T_i$	Se fluxo expiratório não zera, há aprisionamento/auto-PEEP.
Fluxo em VCV	$\text{Fluxo L/min} = VT(L) / T_i(s) \times 60$	Fluxo insuficiente causa fome de fluxo e concavidade na curva de pressão.
Duty cycle	T_i/T_{tot}	Aumenta Pmean e oxigenação, mas pode reduzir retorno venoso e Te.

3.3 Mecânica respiratória e risco de VILI

Métrica	Fórmula/medida	Interpretação
Pplat	Medida com pausa inspiratória em paciente passivo	Alvo geral em SARA: <30 cmH2O; interpretar com parede torácica/obesidade/abdome.
DP	Pplat - PEEP total	Alvo operacional <=15 cmH2O quando possível. Quanto menor para mesmo VT, melhor mecânica.
Cstat	$VT / (Pplat - PEEP \text{ total})$	Baixa complacência sugere pulmão pequeno/edemaciado,

Métrica	Fórmula/medida	Interpretação
		atelectasia, pneumotórax ou parede torácica rígida.
C _{di}	$VT / (P_{pico} - PEEP)$	Influenciada por resistência; cai em broncoespasmo/rolha/tubo.
R _{aw}	$(P_{pico} - P_{plat}) / \text{fluxo em L/s}$	P _{pico} alto com P _{plat} aceitável = resistência alta; tratar via aérea.
Auto-PEEP	P _{exp} final acima da PEEP ajustada ou pausa expiratória	Obstrutivo/FR alta/Te curto; pode causar hipotensão e disparo inefetivo.
P _{mean} PCV aprox.	$PEEP + (P_{insp} - PEEP) \times T_i/T_{tot}$	Relaciona-se à oxigenação, mas também hemodinâmica.
Mechanical Power VCV aprox.	$MP = 0,098 \times FR \times VT(L) \times [P_{pico} - 0,5 \times DP]$	Estimativa; reduzir FR, VT, DP, fluxo/pressões quando possível.

Interpretação rápida de pressões

P_{pico} alto + P_{plat} normal: problema resistivo (tubo dobrado, secreção, broncoespasmo, fluxo alto). P_{pico} alto + P_{plat} alto: problema elástico/complacência/volume/PEEP (SARA, edema, pneumotórax, atelectasia, hiperinsuflação, parede torácica).

3.4 Fórmulas avançadas úteis em SARA

Métrica avançada	Fórmula	Uso/limitação
VD/VT fisiológico	$(PaCO_2 - PECO_2) / PaCO_2$	Aumenta em TEP, baixo débito, hiperdistensão, SARA grave; exige CO ₂ expirado misto.
VD/VT estimado por EtCO ₂	$(PaCO_2 - EtCO_2) / PaCO_2$	Triagem rápida; gradiente alto sugere espaço morto, mas depende de capnografia confiável.
Ventilatory Ratio	$(VE \text{ mL/min} \times PaCO_2) / (PBW \times 100 \times 37,5)$	VR >1 sugere ventilação ineficiente/VD alto; útil para tendência.
Índice de oxigenação	$OI = FiO_2 \times P_{aw} \text{ média} \times 100 / PaO_2$	Integra pressão média; mais usado em pediatria, mas ajuda a enxergar custo pressórico.
OSI	$OSI = FiO_2 \times P_{aw} \text{ média} \times 100 / SpO_2$	Alternativa quando não há gasometria; menos preciso.
Elastância do sistema	$Ers = DP / VT(L)$	Alta elastância = pulmão pequeno/duro; direciona redução de strain.
Pressão transpulmonar	$PL = P_{aw} - P_{es}$	Exige balão esofágico; útil em obesidade, parede torácica rígida e PEEP individualizado.
RSBI	$FR / VT(L)$	Ferramenta auxiliar no desmame; não deve ser o único critério para SBT/extubação.

3.5 Gasometria: pH, PaCO₂, HCO₃⁻, BE, lactato e SaO₂

Parâmetro	O que representa	Como usar na decisão
pH	<7,35 acidemia; >7,45 alcalemia	Se pH baixo, separar componente ventilatório, metabólico ou misto.
PaCO ₂	Ventilação alveolar	Alto com pH baixo = hipoventilação/VD alto/fadiga. Baixo = hiperventilação, sepse, dor, hipóxia.
HCO ₃ ⁻	Componente metabólico/compensação	Baixo em acidose metabólica; alto em retenção crônica ou

Parâmetro	O que representa	Como usar na decisão
		alcalose metabólica.
BE	Base excess	BE negativo sugere déficit de base; positivo sugere excesso de base.
Lactato	Marcador de estresse metabólico/perfusão	Elevação persistente muda prioridade para choque/sepse/hipoperfusão, não apenas ventilador.
SaO2	Saturação arterial	Confere oximetria; considerar disHb se discrepância clínica.

Distúrbio	Compensação/fórmula	Decisão
Acidose metabólica	$\text{PaCO}_2 \text{ esperada} = 1,5 \times \text{HCO}_3 + 8 \pm 2$	Se PaCO_2 maior que esperado: falha ventilatória associada; se menor: alcalose respiratória associada.
Alcalose metabólica	$\text{PaCO}_2 \text{ esperada} \approx 0,7 \times (\text{HCO}_3 - 24) + 40 \pm 5$	Evitar hipoventilar demais paciente hipoxêmico ou neurocrítico.
Acidose respiratória aguda	HCO_3 sobe $\sim 1 \text{ mEq/L}$ para cada $+10 \text{ PaCO}_2$	Se HCO_3 sobe mais, há componente crônico/metabólico.
Acidose respiratória crônica	HCO_3 sobe $\sim 3,5\text{-}4 \text{ mEq/L}$ para cada $+10 \text{ PaCO}_2$	DPOC/OHS: mirar pH e estado mental, não PaCO_2 normal.
Alcalose respiratória aguda	HCO_3 cai $\sim 2 \text{ mEq/L}$ para cada -10 PaCO_2	Buscar hipóxia, dor, ansiedade, febre, sepse, TEP.
Ânion gap	$\text{AG} = \text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3)$; corrigir albumina: $\text{AGcorr} = \text{AG} + 2,5 \times (4 - \text{albumina})$	Lactato, cetoacidose, uremia, toxinas; muda prioridade terapêutica.

Módulo 4 - Simulador decisório: reduzir, manter ou escalar

Este módulo traduz números em ações. Ele deve ser aplicado em ciclos: entrada -> cálculo -> decisão -> intervenção -> reavaliação. Toda recomendação assume que a causa reversível foi procurada e que a intervenção é segura no contexto hemodinâmico.

Ciclo de ventilação protetora em SARA

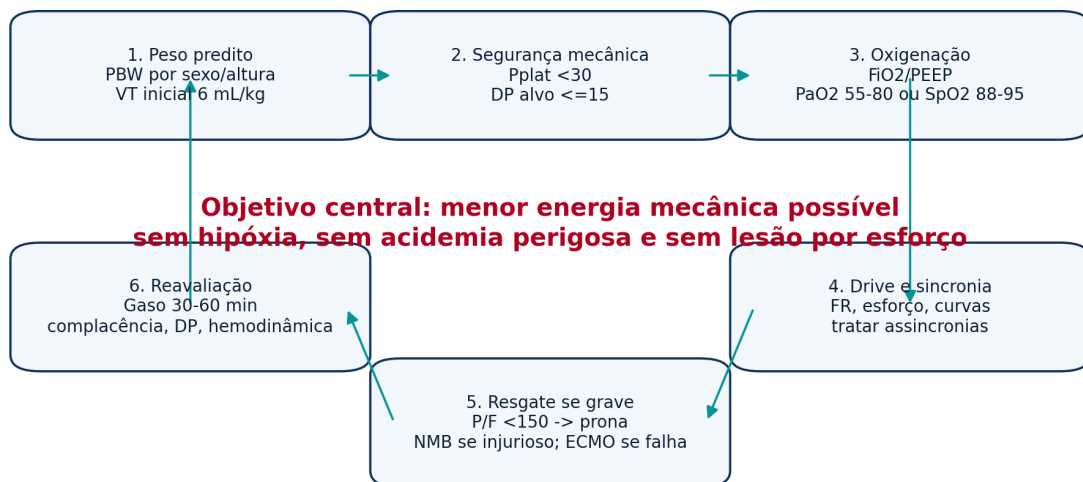


Figura 3. Ciclo de ventilação protetora em SARA.

4.1 Primeiro filtro: perigo imediato

Perigo	Sinais	Conduta
Via aérea ameaçada	rebaixamento, vômitos, sangramento, secreção abundante, incapacidade de proteger via aérea	Preparar intubação/VM; não insistir em VNI.
Falência ventilatória	pH caindo, PaCO ₂ subindo, fadiga, silêncio auscultatório, FR extrema	VNI se indicação clássica e sem contraindicação; senão intubação.
Falência oxigenatória	SpO ₂ <88-90 apesar de FiO ₂ alta, P/F <100-150, cianose, WOB alto	CNAF/VNI apenas com vigilância; considerar VM, prona e resgate.
Choque/instabilidade	PAM baixa, vasopressor crescente, lactato alto, arritmia	O suporte positivo pode piorar retorno venoso; intubar com estratégia hemodinâmica.
Equipe/dispositivo inadequado	sem monitorização ou impossibilidade de reavaliar	Escolher estratégia mais segura; transferir/acionar suporte especializado.

4.2 Regras de decisão para hipoxemia

Cenário	Ação sugerida
SpO ₂ abaixo da meta, FiO ₂ baixa/moderada	Aumentar FiO ₂ temporariamente; checar posicionamento, sensor, via aérea; se melhora, planejar desmame posterior.
FiO ₂ >=0,60 para meta	Em VM, subir PEEP por tabela/individualização se hemodinamicamente tolerado; em CNAF, aumentar fluxo e avaliar ROX/WOB.
P/F <150 em VM com SARA	Ventilação protetora estrita, considerar prona precoce, PEEP individualizado e sedação/sincronia.
P/F <=100 ou hipoxemia refratária	Prona, excluir causas mecânicas, considerar NMB se esforço/assincronia injuriosos; acionar ECMO se critérios e centro disponível.
Hipoxemia + Ppico alto isolado	Tratar resistência: aspiração, tubo, broncoespasmo, circuito; não aumentar PEEP sem entender mecânica.
Hipoxemia + choque após aumento de PEEP	Reduzir PEEP se piora de perfusão sem ganho de oxigenação; avaliar VD/VD, VD/VT, pneumotórax, VD/RV.

4.3 Regras de decisão para hipercapnia e acidemia

Cenário	Ação sugerida
PaCO ₂ alto, pH >=7,25 e paciente tolera	Aceitar hipercapnia permissiva se ventilação protetora e sem contraindicação. Reavaliar tendência.
pH 7,15-7,25 em VM	Aumentar FR até limite seguro (geralmente <=35), checar auto-PEEP, reduzir espaço morto, tratar febre/dor/sepses.
pH <7,15	Acionar ajuda; FR 30-35 se Te adequado; considerar VT +1 mL/kg apenas se Pplat/DP toleráveis; discutir tampão/ECMO em refratário.
DPOC/OHS acidótico fora da VM	VNI: aumentar IPAP para reduzir PaCO ₂ ; EPAP para auto-PEEP/obstrução/oxigenação; gaso 1-2 h.
PaCO ₂ alto + auto-PEEP	Não aumentar FR sem olhar curva; reduzir FR/VT, aumentar fluxo para reduzir Ti, broncodilatar e prolongar Te.

Cenário	Ação sugerida
Alcalose respiratória em VM	Reduzir FR/VT/PS se seguro; procurar dor, ansiedade, hipóxia, sepse, salicilato, TEP.

4.4 Regras de decisão para reduzir suporte

Suporte	Condição	Próximo passo
Oxigênio convencional	SpO2 acima da meta por >30-60 min, FR/WOB bons	Reduzir fluxo/FiO2 progressivamente; evitar hiperóxia.
CNAF/CBAF	FiO2 ≤0,40-0,50, fluxo ≤30-40, WOB baixo	Reduzir FiO2 primeiro; depois fluxo 5-10 L/min por vez; migrar para CN/Venturi se estável.
VNI	pH melhora, PaCO2 cai/estabiliza, FR reduz, conforto	Reduzir FiO2/EPAP se oxigenação; reduzir IPAP se ventilação excessiva; períodos off se causa tratada.
VM	FiO2 ≤0,40-0,50, PEEP ≤5-8, hemodinâmica estável, desperta, tosse	Avaliar SBT diário; extubar para CNAF/VNI se alto risco.
SARA pronada	P/F melhora em supino e FiO2/PEEP reduzidos	Interromper prona quando estabilidade sustentada; evitar desrecrutamento abrupto.

4.5 Pseudocódigo do simulador clínico

1. Se perigo imediato presente -> preparar via aérea/VM e tratar causa reversível.
2. Calcular PBW, VT mL/kg, P/F, S/F, ROX se CNAF, DP, Cstat e padrão ácido-base.
3. Se hipoxemia dominante -> FiO2 para resgate curto; depois PEEP/fluxo/prona conforme suporte e mecânica.
4. Se hipercapnia dominante -> aumentar ventilação alveolar dentro dos limites de Pplat, DP, auto-PEEP e pH alvo.
5. Se Pplat >30 ou DP >15 -> reduzir VT/energia, checar PEEP, prona se SARA, tratar assincronia.
6. Se Ppico alto com Pplat normal -> tratar resistência antes de culpar complacência.
7. Se estabilidade sustentada -> reduzir FiO2 primeiro, depois PEEP/fluxo/pressão, e testar liberação quando elegível.
8. Após qualquer mudança relevante -> reavaliar em 15-60 min: SpO2, FR, WOB, curva, hemodinâmica e gasometria conforme risco.

Módulo 5 - Ventilação não invasiva: CPAP, BiPAP e modos bilevel

5.1 Quando VNI é forte opção

Indicação	Achado típico	Comentário
DPOC exacerbado com acidose	pH ≤7,35 e PaCO2 >45, dispneia e WOB	Melhor cenário clássico para VNI.
Edema agudo cardiogênico	hipoxemia, congestão, hipertensão/crepitações	CPAP 5-10 ou bilevel se hiperapnia/fadiga.
Pós-extubação alto risco	DPOC, cardiopata, idade, falha prévia, hiperapnia	VNI preventiva ou CNAF conforme fenótipo.
OHS/SAOS descompensado	hiperapnia, obesidade, sonolência, cor pulmonale	Bilevel com EPAP para obstrução e IPAP para ventilação.
Imunossuprimido selecionado	sem choque/sem secreção/colaborador	VNI ou CNAF; monitorar falha precocemente.

5.2 Contraindicações ou alto risco de falha

Grupo	Sinais
-------	--------

Grupo	Sinais
Absolutas/práticas	Parada respiratória, incapacidade de proteger via aérea, vômitos ativos, trauma/cirurgia facial, obstrução alta, não cooperação extrema.
Relativas graves	Choque, arritmia instável, secreção abundante, agitação, Glasgow baixo, hipoxemia severa, pneumotórax não drenado.
Falha em 1-2 h	pH não melhora ou piora, PaCO ₂ sobe, FR/WOB persistem, SpO ₂ baixa apesar de FiO ₂ alta, desconforto/intolerância.
SARA hipoxêmica de novo	Pode falhar e atrasar intubação; preferir CNAF ou VM se WOB alto/P/F baixo. Usar VNI apenas com monitorização estreita.

5.3 Ajustes práticos de VNI

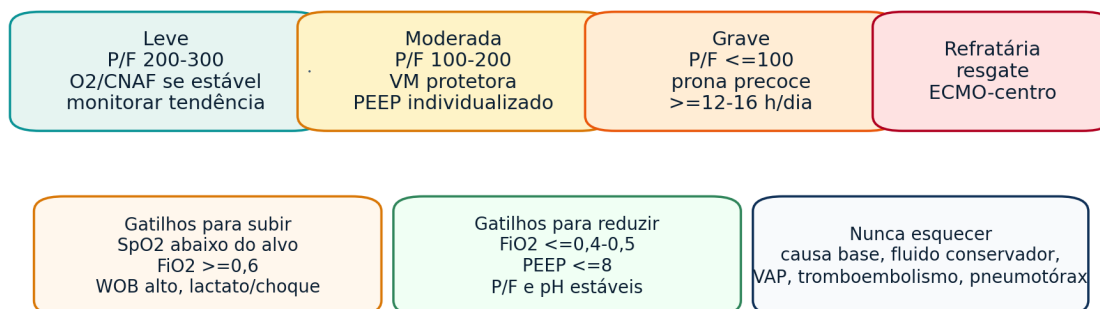
Cenário	Início sugerido	Como ajustar
DPOC acidótico	IPAP 10-15; EPAP 4-6; FiO ₂ alvo 88-92%	Aumentar IPAP 2-3 cmH ₂ O para reduzir PaCO ₂ /WOB; EPAP cauteloso se auto-PEEP.
Edema cardiogênico	CPAP 5-10 ou IPAP 10-15/EPAP 5-8	PEEP melhora pré/pós-carga e recrutamento; vigiar hipotensão.
OHS/SAOS	EPAP 6-10; IPAP suficiente para VT/ventilação	Diferença IPAP-EPAP = pressão de suporte para ventilação.
Hipoxemia sem hipercapnia	CPAP/EPAP 8-12 se tolerado; FiO ₂ para alvo	Se precisa FiO ₂ alta e WOB alto, não atrasar intubação.
Máscara/comfort	Ajustar interface, vazamento, humidificação, proteção nasal	Assincronia e vazamento são causas comuns de falha.

Leitura de resposta à VNI

Bom sinal: FR cai, uso de acessória melhora, pH sobe, PaCO₂ cai ou estabiliza, paciente sincroniza e tolera. Mau sinal: sonolência, exaustão, pH cai, lactato/choque, escape enorme, assincronia, vômitos, secreção e hipoxemia persistente.

Módulo 6 - VM invasiva: plano protetor e SARA grave

Escada de gravidade/ação na SARA



P/F = PaO₂/FiO₂. Em pacientes não intubados, usar S/F e definição global como triagem quando gasometria não está imediata.

6.1 Diagnóstico operacional de SARA

Critério	Aplicação prática
Tempo	Início dentro de 1 semana de insulto clínico conhecido ou piora de sintomas respiratórios.
Imagem	Opacidades bilaterais em RX/TC; a definição global também valoriza ultrassom quando apropriado.
Origem do edema	Não explicado completamente por insuficiência cardíaca ou sobrecarga volêmica; usar eco/US/hemodinâmica se dúvida.
Oxigenação Berlin	PEEP/CPAP ≥ 5 cmH ₂ O; leve P/F 200-300, moderada 100-200, grave ≤ 100 .
Definição global/triagem	Inclui HFNO/CNAF ≥ 30 L/min e permite S/F ≤ 315 se SpO ₂ $\leq 97\%$ para identificar hipoxemia quando PaO ₂ não está disponível.
Conduta	A definição classifica; a conduta depende de trajetória, WOB, complacência, DP, hemodinâmica e resposta ao suporte.

6.2 Checklist diário de paciente em VM

Domínio	Pergunta obrigatória
Manhã - proteção pulmonar	VT em mL/kg PBW documentado; Pplat medida se possível; DP calculada; PEEP/FiO ₂ justificados.
Manhã - segurança do tubo	Profundidade, pressão de cuff 20-30 cmH ₂ O, fixação, pele/mucosa, aspiração e umidificação.
Sincronia	Curvas revisadas; assincronias classificadas; VT espontâneo e drive avaliados.
SARA grave	Elegibilidade para prona; resposta supino/prona; necessidade de NMB/resgate/ECMO.
Sedação e delirium	Alvo RASS, analgesia, despertar se seguro, mobilização, prevenção de delirium.
Desmame	Critérios de SBT avaliados antes do meio-dia quando aplicável; plano pós-extubação definido.

6.3 Ordem inicial de VM protetora em adulto com SARA

Item	Recomendação operacional
Modo inicial	VCV, PCV ou PRVC conforme equipe; o alvo é VT/pressões, não o nome do modo.
VT	6 mL/kg PBW inicial; 4-6 se Pplat/DP altos; 6-8 se sem SARA e mecânica segura.
FR	16-30 irpm; ajustar pH; evitar auto-PEEP. Em protocolo ARDSNet, não exceder 35.
PEEP/FiO ₂	Usar tabela baixa/alta ou titulação por mecânica/hemodinâmica; manter PEEP ≥ 5 .
Pplat	Medir com pausa; meta < 30 cmH ₂ O.
DP	Meta prática ≤ 15 cmH ₂ O; se alto, reduzir VT e rever PEEP/recrutabilidade.
Oxigenação	SARA: PaO ₂ 55-80 ou SpO ₂ 88-95 em protocolo; individualizar neuro/cardiopatia/gestação.
Sedação/analgesia	Alvo para sincronia e proteção; evitar excesso se possível; NMB apenas se indicação.
Reavaliação	Gasometria 30-60 min após ajustes grandes; checar curva e hemodinâmica imediatamente.

6.4 Tabela PEEP/FiO2 prática

	1	2	3	4	5	6	7	8
FiO2	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
PEEP baixa/moderada	5	5-8	8-10	10	10-12	14	14-16	18-20
PEEP alta/moderada-grave	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24

Como escolher PEEP

Subir PEEP se hipoxemia e provável recrutabilidade, mantendo hemodinâmica, Pplat e DP aceitáveis. Se PEEP aumenta PaO2 mas piora DP/complacência/choque, o ganho pode ser por sobredistensão ou custo hemodinâmico. Use tendência, não um único número.

6.5 Quando pronar

Aspecto	Prática
Indicação forte	SARA moderada-grave, especialmente P/F <150 com FiO2 $\geq$ 0,60 e PEEP $\geq$ 5-10 após otimização inicial.
Duração	Sessões prolongadas, tipicamente $\geq$ 12-16 h/dia, com equipe treinada.
Antes de pronar	Fixar tubo e acessos, proteção ocular/pele, plano de sedação/analgesia, nutrição, prevenção de extubação acidental.
Durante	Checar pressão de cuff, face, olhos, drenos, hemodinâmica, curva e gasometria após estabilização.
Parar/pausar	Instabilidade grave, arritmia, parada, deslocamento de tubo, cirurgia/contraindicação; ou melhora sustentada em supino.
Resposta	Avaliar P/F em prona e após retorno supino; resposta de oxigenação não é o único objetivo: reduz VILI regional.

6.6 Bloqueio neuromuscular em SARA

Ponto	Orientação
Não usar rotineiramente	Evitar paralisia contínua sem indicação; risco de fraqueza e mascaramento de desconforto.
Considerar	SARA grave precoce, hipoxemia refratária, assincronia/drive injurioso apesar de ajuste ventilatório e sedação, impossibilidade de manter VT/Pplat/DP seguros, prona difícil.
Duração	Menor tempo possível; em protocolos clássicos até 48 h quando necessário.
Cuidados	Analgesia/sedação adequada antes, proteção ocular, profilaxia, monitorização, reavaliação diária, evitar imobilidade prolongada.

6.7 Recrutamento, PEEP alta e ECMO

Estratégia	Uso seguro
Manobras de recrutamento	Evitar manobras prolongadas/alta pressão, especialmente PEEP $\geq$ 35 por $>$ 60 s. Podem causar hipotensão/barotrauma.

Estratégia	Uso seguro
PEEP alta sem RM prolongada	Pode ser considerada em SARA moderada-grave, monitorando DP, Cstat, pressão de platô e hemodinâmica.
Óxido nítrico/prostaciclina inalatória	Resgate ponte em hipoxemia/RV selecionado; não tratar como solução definitiva se sem resposta.
ECMO VV	Considerar em SARA grave refratária apesar de VM protetora, prona e otimização; acionar centro experiente cedo.
Crítérios práticos para chamar centro	P/F <80 por horas, P/F <50, ou pH <7,25 com PaCO ₂ alto apesar de estratégia protetora; usar critérios locais/EOLIA.

6.8 Algoritmo de ajuste em VM protetora

Problema	Próxima ação
Pplat >30	Reduzir VT 1 mL/kg PBW até 4 mL/kg; manter pH tolerável; verificar parede torácica e auto-PEEP.
DP >15	Reduzir VT; testar PEEP para menor DP/melhor Cstat; considerar prona se SARA moderada-grave.
Cstat cai após subir PEEP	Suspeitar sobredistensão/hemodinâmica; voltar degrau e reavaliar.
PaO ₂ baixa, Pplat/DP seguros	Subir FiO ₂ para resgate, depois PEEP conforme tabela; avaliar recrutabilidade e prona.
PaCO ₂ alta/pH baixo	Aumentar FR se Te permite; reduzir VD; não sacrificar Pplat/DP sem motivo crítico.
Ppico alto, Pplat normal	Aspirar, broncodilatar, revisar tubo/circuito/fluxo; checar secreção/broncoespasmo.
Auto-PEEP	Aumentar Te: reduzir FR/VT, aumentar fluxo em VCV, broncodilatar; PEEP externa 70-80% da intrínseca se disparo difícil.
Assincronia injuriosa	Ajustar trigger, fluxo, Ti/ciclagem, PS; tratar dor/delirium/acidose; sedação/NMB se necessário.

Módulo 7 - Modos ventilatórios: quando usar e como raciocinar

7.0 Variáveis de fase: disparo, limite e ciclagem

Fase	Definição	Relevância clínica
Disparo	O que inicia a inspiração	Tempo no controlado; pressão/fluxo no assistido; neural no NAVA. Ajuste errado gera auto-disparo ou esforço inefetivo.
Limite	Variável mantida durante inspiração	Volume/fluxo em VCV; pressão em PCV/PSV; algoritmo em PRVC/ASV. Define conforto, VT e pressões.
Ciclagem	O que termina a inspiração	Volume no VCV, tempo no PCV, queda de fluxo no PSV. Ciclagem precoce/tardia causa assincronia.
Baseline	Pressão de expiração	PEEP/CPAP/EPAP. Recruta alvéolos, mas pode sobredistender e reduzir retorno venoso.

Modo	Como funciona	Vantagens	Riscos/cuidados
VCV/AC volume	VT e fluxo fixos; pressão varia	Controle preciso de VT; bom para protocolo protetor	Pressões podem subir; fome de fluxo se fluxo baixo.

Modo	Como funciona	Vantagens	Riscos/cuidados
PCV/AC pressão	Pressão e Ti fixos; VT varia	Pressão limitada; útil em vazamento/assincronia	VT cai se complacência piora; monitorar mL/kg PBW.
PRVC/VC+ / volume garantido	Alvo VT com pressão ajustada automaticamente	Combina alvo de VT e pressão variável	Pode reduzir pressão quando drive aumenta e gerar subassistência.
SIMV	Mandatórias sincronizadas + espontâneas	Uso específico/transição em alguns serviços	Desmame por SIMV pode atrasar liberação; não é estratégia preferida isolada.
PSV	Respirações espontâneas com pressão de suporte	Desmame, suporte parcial, conforto	VT depende do drive; risco de VT alto em SARA se drive elevado.
CPAP	Pressão contínua sem PS	EAP, recrutamento, teste espontâneo	Não corrige ventilação se fadiga/hipercapnia importante.
APRV/BiLevel	Dois níveis de pressão, tempo alto e liberações	Resgate/experiência específica, recrutamento	Complexo; risco de volumes/pressões não protetores se mal ajustado.
NAVA/PAV+	Assistência proporcional ao esforço neural/mecânico	Sincronia e suporte parcial em centros com tecnologia	Exige monitorização; não substitui metas de VT/pressão.
ASV/automodos	Algoritmos fechados por alvo ventilatório	Pode facilitar ajustes em alguns cenários	Verificar sempre VT, DP, Pplat, drive e objetivo clínico.

7.1 Como escolher o modo na prática

Cenário	Modo/estratégia
SARA grave passiva	VCV ou PCV/PRVC com VT 4-6 mL/kg, Pplat/DP controlados e sincronia.
Broncoespasmo/asma/DPOC invasivo	VCV com fluxo alto e Te longo ou PCV; monitorar auto-PEEP e hipercapnia permissiva.
Desmame	PSV/CPAP ou SBT em T-piece conforme protocolo e perfil.
Vazamento/fístula/traqueostomia	PCV/PSV podem ser mais estáveis; monitorar volume expirado.
Drive alto com VT espontâneo alto	Evitar suporte parcial sem controle; considerar controle, sedação proporcional ou tratar causa do drive.

Módulo 8 - Curvas ventilatórias e assincronias: diagnóstico e ação

As curvas devem ser lidas junto com o paciente. O mesmo traçado pode ter causas diferentes se o paciente está ansioso, acidótico, séptico, obstrutivo, sedado ou com tubo obstruído.

Exemplos esquemáticos de curvas ventilatórias e assincronias

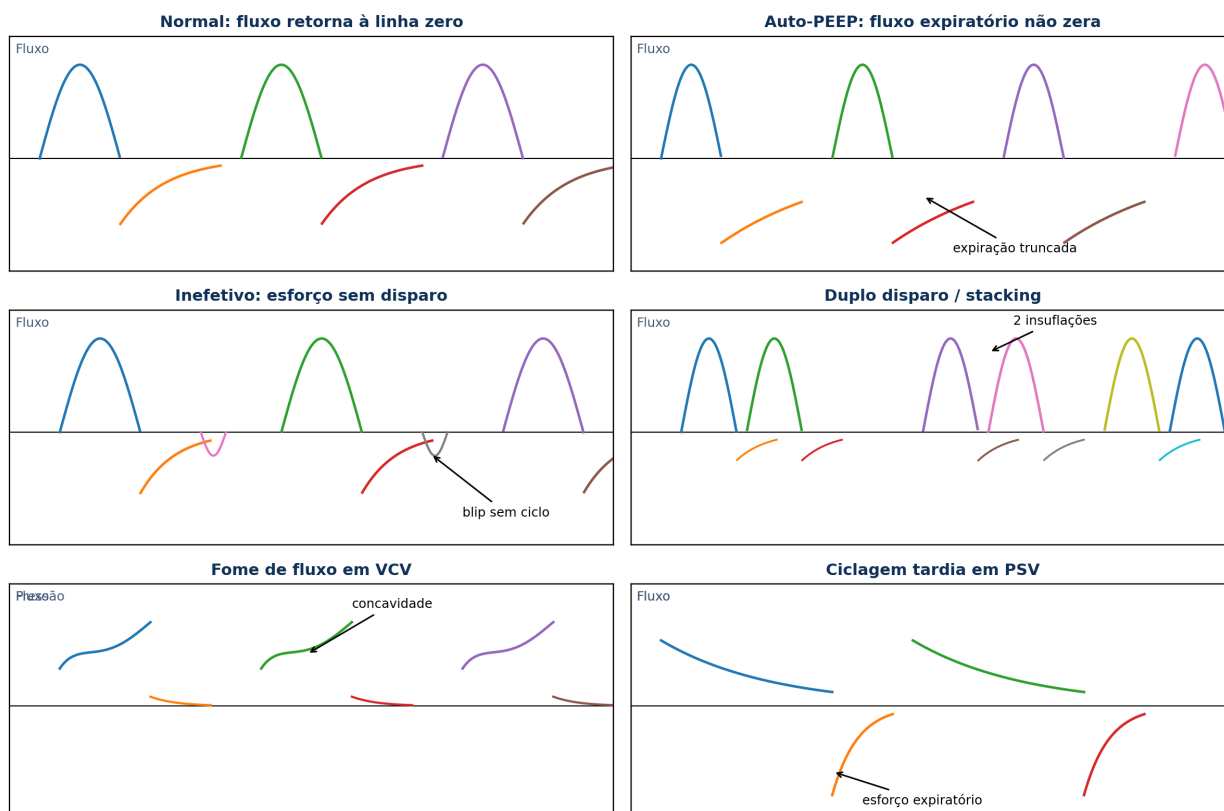


Figura 5. Exemplos esquemáticos de curvas e assincronias. Não substituem análise do ventilador real.

Curva	Achado	Diagnóstico provável	Ação
Fluxo-tempo	Fluxo expiratório não retorna a zero	Auto-PEEP/aprisionamento	Aumentar T_e , reduzir FR/VT , broncodilatador, checar obstrução.
Pressão-tempo VCV	Concavidade durante inspiração	Fome de fluxo/drive alto	Aumentar fluxo, mudar padrão, tratar dor/acidose, considerar PCV/PSV.
Volume-tempo	Volume expirado menor que inspirado	Vazamento/cuff/circuito/fístula	Checar cuff, conexões, drenos, interface.
Loop pressão-volume	Bico de pato/inflecting overdistension	Sobredistensão	Reduzir $VT/PEEP$; avaliar DP e complacência.
Loop fluxo-volume	Expiração escavada	Obstrução	Broncodilatador, aspiração, tubo, T_e .
Pausa inspiratória	Ppico - Pplat alto	Resistência elevada	Tratar via aérea/fluxo; Pplat guia risco elástico.

Assincronia	Sinal na curva	Causas comuns	Ação prática
Esforço inefetivo	Queda de pressão/pequeno blip de fluxo sem ciclo	Auto-PEEP, trigger pouco sensível, overassist, fraqueza	Aumentar sensibilidade, reduzir auto-PEEP, ajustar PEEP externa, reduzir PS se overassist.
Auto-disparo	Ciclos sem esforço visível	Trigger sensível, vazamento, água no circuito, oscilações cardíacas	Reduzir sensibilidade, corrigir vazamento, drenar circuito.
Duplo disparo	Duas insuflações quase sem expiração; stacking	T_i mecânico curto vs neural, drive alto, ciclagem precoce	Aumentar T_i , reduzir cycling %, ajustar PS/fluxo, tratar drive; NMB se SARA grave injuriosa.

Assincronia	Sinal na curva	Causas comuns	Ação prática
Ciclagem precoce	Fim da inspiração antes do esforço; duplo disparo possível	ETS alto em PSV, Ti curto	Diminuir ETS/ciclagem, aumentar Ti, tratar drive.
Ciclagem tardia	Inspiração prolongada; esforço expiratório, pressão sobe no fim	ETS baixo, PS alto, vazamento, obstrução	Aumentar ETS, reduzir Ti/PS, corrigir vazamento, broncodilatar.
Fome de fluxo	Pressão em VCV fica côncava; desconforto	Fluxo insuficiente para demanda	Aumentar fluxo, trocar para PCV/PSV, sedação proporcional/tratar causa.
Reverse triggering	Esforço neural após ciclo mandatório; stacking possível	Entranhamento ventilador-diafragma, sedação/ritmo	Ajustar FR/Ti/sedação, permitir espontâneo se seguro, NMB curto se stacking grave.
Assincronia por vazamento	Volume expirado baixo, ciclagem prolongada, alarmes	Cuff/interface/circuito/fistula	Corrigir vazamento; ajustar ciclagem/trigger e modo.

Assincronia em SARA grave

O problema não é apenas conforto. Duplo disparo, reverse triggering com breath stacking e VT espontâneo alto aumentam strain e podem romper a estratégia protetora. A resposta deve seguir degraus: corrigir ajuste -> tratar causa de drive -> analgesia/sedação -> bloqueio curto se risco de VILI/P-SILI persistir.

Módulo 9 - Desmame, SBT e extubação segura

Domínio	Critério prático
Oxigenação	FiO2 <=0,40-0,50; PEEP <=5-8; SpO2 no alvo; sem hipoxemia grave.
Ventilação	pH aceitável, PaCO2 estável ou compatível com crônico; FR manejável.
Hemodinâmica	Sem choque ou vasopressor em queda/baixo; sem isquemia/arritmia instável.
Neurológico	Acordável, protege via aérea, tosse, secreções manejáveis.
Causa tratada	Pneumonia/edema/broncoespasmo/sepses em melhora; balanço hídrico adequado.
Plano pós-extubação	CNAF/VNI se alto risco; fisioterapia, aspiração, cabeceira, reintubação se falha.

Item SBT	Orientação
Como realizar	PSV baixo 5-8 cmH2O com PEEP 5 ou T-piece, por 30-120 min, conforme protocolo.
Não mascarar falha	Evitar aumentar FiO2 durante SBT para fazer o teste passar; interpretar com meta basal.
Falha	FR alta, WOB, dessaturação, taquicardia/hipotensão, agitação, sudorese, acidose, queda de consciência.
RSBI	FR/VT(L). Pode ajudar, mas diretrizes recentes não exigem cálculo para decidir prontidão de SBT.
Após sucesso	Checar risco de extubação: tosse, cuff leak se risco de estridor, secreção, nível de consciência, força.
Alto risco	Extubar para VNI preventiva ou CNAF conforme fenótipo, especialmente DPOC/hipercápnico/cardiopata.

Extubação não é só SBT

Falha de extubação pode ocorrer apesar de SBT bom se tosse fraca, secreção abundante, edema laríngeo, delirium, sobrecarga cardíaca ou fraqueza. Planeje o pós-extubação antes de retirar o tubo.

Módulo 10 - Protocolos rápidos por fenótipo clínico

Fenótipo	Conduta ventilatória resumida
SARA grave	VT 4-6 mL/kg PBW, Pplat <30, DP <=15, PEEP por tabela/mecânica, prona se P/F <150, NMB se assincronia/drive injurioso, ECMO se refratária.
Pneumonia hipoxêmica sem intubação	CNAF 40-60 L/min e FiO2 alvo; ROX seriado; não atrasar VM se WOB/ROX/P/F ruins.
DPOC exacerbado	O2 alvo 88-92; VNI se acidose; IPAP para ventilação, EPAP para auto-PEEP/oxigenação; evitar hiperóxia.
Asma grave em VM	VT 6-8 mL/kg se possível, FR baixa, fluxo alto, Te longo, hipercapnia permissiva, broncodilatação agressiva, monitorar auto-PEEP.
Edema agudo cardiogênico	CPAP/VNI precoce se coopera; nitrato/diurese conforme cenário; VM se choque, rebaixamento ou falha.
Obesidade/OHS	PBW por altura, não peso real; PEEP/EPAP frequentemente maior; atenção a parede torácica e extubação para VNI.
Neuromuscular	Hipercapnia com baixo esforço; VNI pode ser ponte/terapia; avaliar tosse, secreção, capacidade de proteger via aérea.
Neurocrítico	Evitar hipoxemia e hipercapnia permissiva se hipertensão intracraniana; metas individualizadas de PaCO2/PaO2.
Pós-operatório/atelectasia	CPAP/CNAF, analgesia, fisioterapia, recrutamento cauteloso, excluir TEP/pneumonia se não melhora.

Módulo 11 - Exemplos de uso do simulador

Caso	Cálculo	Decisão
Exemplo 1 - SARA grave em VM	Homem 170 cm. PBW = $50 + 0,91 \times 17,6 = 66$ kg. VT protetor 6 mL/kg = 396 mL. PaO2 70 com FiO2 0,80 -> P/F 87. Pplat 28, PEEP 12 -> DP 16.	SARA grave. DP acima do alvo; manter VT 4-6 mL/kg, testar PEEP com Cstat/DP, pronar, checar hemodinâmica, considerar sedação/NMB se assincronia.
Exemplo 2 - DPOC acidótico em Venturi	pH 7,24, PaCO2 72, PaO2 62, HCO3 30, SpO2 90% com Venturi 28%, FR 32, alerta.	VNI se sem contraindicações. Iniciar IPAP 12-16/EPAP 4-6, alvo SpO2 88-92, gaso em 1 h; aumentar IPAP se pH/FR não melhoram.
Exemplo 3 - Ppico subiu na VM	VCV VT 420, PEEP 8, Ppico 42, Pplat 24, fluxo 60 L/min.	Gradiente Ppico-Pplat alto = resistência. Aspirar, checar tubo/circuito, broncoespasmo; Pplat/DP não sugerem piora elástica primária.
Exemplo 4 - CNAF em pneumonia	CNAF 50 L/min, FiO2 0,70, SpO2 92, FR 34. ROX = $(92/0,70)/34 = 3,87$.	Zona de alerta. Otimizar fluxo/interface, tratar causa, reavaliar cedo; se ROX cai, WOB persiste ou choque/acidose, preparar intubação.
Exemplo 5 - Acidose metabólica com PaCO2 inadequado	pH 7,12, HCO3 10, PaCO2 35. Winter: PaCO2 esperada = $1,5 \times 10 + 8 = 23 \pm 2$.	PaCO2 está alto para compensação -> falha ventilatória associada. Suporte ventilatório, mas foco também em choque/lactato/causa metabólica.

Extensão extra - Guia de bolso de fórmulas e parâmetros

A. Fórmulas essenciais em 60 segundos

Fórmula	Expressão
PBW homem	$50 + 0,91 \times (\text{altura cm} - 152,4)$
PBW mulher	$45,5 + 0,91 \times (\text{altura cm} - 152,4)$
VT alvo	4-8 mL/kg PBW; iniciar 6 mL/kg; SARA grave 4-6 se necessário
P/F	PaO ₂ / FiO ₂
S/F	SpO ₂ / FiO ₂ ; usar com SpO ₂ ≤ 97%
ROX	(SpO ₂ /FiO ₂) / FR
DP	P _{plat} - PEEP total
Cstat	VT / (P _{plat} - PEEP total)
Raw	(P _{pico} - P _{plat}) / fluxo L/s
VE	VT x FR
T _{tot}	60 / FR
Te	T _{tot} - T _i
Fluxo VCV	VT(L) / T _i (s) x 60
Winter	PaCO ₂ esperada = $1,5 \times \text{HCO}_3 + 8 \pm 2$
AG corrigido	Na - (Cl + HCO ₃) + 2,5 x (4 - albumina)
CaO ₂	$1,34 \times \text{Hb} \times \text{SaO}_2 + 0,003 \times \text{PaO}_2$
MP VCV aprox.	$0,098 \times \text{FR} \times \text{VT(L)} \times [\text{P}_{\text{pico}} - 0,5 \times \text{DP}]$

B. Parâmetros padrão por cenário recorrente

Cenário	Configuração inicial
SARA inicial	VT 6 mL/kg PBW; PEEP ≥ 5; FiO ₂ alvo; FR 18-28; P _{plat} < 30; DP ≤ 15.
SARA grave	VT 4-6; PEEP moderada/alta se tolerada; prona; evitar RM prolongada; considerar NMB/ECMO.
DPOC VNI	IPAP 10-16, EPAP 4-6, FiO ₂ 88-92%; subir IPAP para pH/PaCO ₂ .
DPOC/asma VM	VT 6-8, FR 10-16, fluxo 70-100 L/min, Te longo, permissive hypercapnia.
EAP	CPAP 5-10 ou BiPAP 10-15/5-8, FiO ₂ alvo; vigiar PA.
CNAF	Fluxo 40-60 L/min, FiO ₂ alvo; ROX e WOB seriados.
SBT	PS 5-8/PEEP 5 ou T-piece; 30-120 min; não aumentar FiO ₂ para mascarar falha.

C. Ações rápidas: problema -> botão -> cuidado

Problema	Botão principal	Cuidado
SpO2 baixa	FiO2 agora; PEEP depois se recrutável	FiO2 salva tempo, PEEP recruta, mas pode causar choque/sobredistensão.
PaCO2 alta/pH baixo	FR e VA	Se auto-PEEP, subir FR piora.
Pplat alta	VT menor	Aceitar hipercapnia se pH tolerável.
DP alta	VT menor; PEEP individual	Buscar menor DP com melhor oxigenação/hemodinâmica.
Ppico alta isolada	Via aérea/resistência	Aspirar, broncodilatar, tubo/circuito.
WOB alto	Suporte/drive/sedação	WOB alto em SARA pode gerar P-SILI.
Lactato alto	Perfusão/sepsse	Não resolver lactato só aumentando ventilador.
Melhora	Reduzir FiO2 -> PEEP/fluxo/PS	Desmame sem pressa, mas sem hiperóxia.

Módulo 12 - Como transformar em ferramenta validável e acreditável

Para virar um método institucional com potencial de validação externa, o simulador precisa sair do papel como protocolo auditável, com governança clínica, treinamento e métricas de segurança. O objetivo não é automatizar prescrição, mas padronizar raciocínio e reduzir variabilidade perigosa.

Etapa	Como implementar
Dicionário de dados	Definir exatamente cada variável: FiO2 estimada, PEEP total, Pplat, DP, momento da gasometria, dispositivo, eventos de prona.
Camada de segurança	Alertas para perigo imediato, contraindicações de VNI, Pplat/DP elevados, FiO2 alta prolongada, ROX baixo, auto-PEEP.
Protocolo de treinamento	Simulações com casos de SARA, DPOC, EAP, asma e pós-extubação; checklist de curvas.
Auditoria	Percentual de pacientes com VT 4-8 mL/kg PBW documentado, Pplat medida, DP calculada, P/F monitorado, pronas elegíveis realizadas.
Desfechos	Dias livres de VM, mortalidade UTI/hospitalar, barotrauma, reintubação, falha de VNI/CNAF, tempo até prona, tempo até antibiótico/controle de causa.
Validação	Estudo antes-depois e depois multicêntrico; comparação com protocolos ARDSNet/ATS/ESICM; análise de segurança por comitê.
Integração digital	Planilha/APP com cálculo automático, mas exigindo confirmação médica e registro da justificativa.
Governança	Responsáveis: UTI, fisioterapia, enfermagem, farmácia, qualidade, segurança do paciente, ética e dados.

Hipótese de impacto

Padronizar VT por PBW, reduzir Pplat/DP, reconhecer falha de CNAF/VNI cedo, pronar elegíveis sem atraso e diagnosticar assincronias injuriosas são intervenções plausíveis para reduzir dano ventilatório e complicações. O impacto real em mortalidade precisa ser demonstrado com validação prospectiva.

Referências essenciais

- [1] ARDS Network. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and ARDS. N Engl J Med. 2000;342:1301-1308.

- [2] NIH/ARDSNet ventilator protocol: predicted body weight, VT 6 mL/kg, Pplat $\leq$ 30, oxygenation and pH goals.
- [3] Qadir N, Sahetya S, Munshi L, et al. An update on management of adult patients with ARDS: an Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209(1):24-36.
- [4] Grasselli G, Calfee CS, Camporota L, et al. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome: definition, phenotyping and respiratory support strategies. Intensive Care Med. 2023;49:727-759.
- [5] Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021. Intensive Care Med/Crit Care Med. 2021.
- [6] Rochweg B, Brochard L, Elliott MW, et al. Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J. 2017;50:1602426.
- [7] Roberts KJ, Goodfellow LT, et al. AARC Clinical Practice Guideline: Spontaneous Breathing Trials for Liberation From Adult Mechanical Ventilation. Respir Care. 2024.
- [8] Goodfellow LT, Miller AG, Varekojis SM, et al. AARC Clinical Practice Guideline: Patient-Ventilator Assessment. Respir Care. 2024;69(8):1042-1054.
- [9] O'Driscoll BR, Howard LS, Earis J, Mak V. BTS guideline for oxygen use in adults in healthcare and emergency settings. Thorax. 2017;72(Suppl 1):ii1-ii90.
- [10] Roca O, et al. ROX index for prediction of high-flow nasal cannula outcome in acute hypoxemic respiratory failure; subsequent validation studies and meta-analyses.
- [11] Matthay MA, et al. A new global definition of acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2024.

Nota final para uso institucional

Antes de incorporar como protocolo, adaptar a recursos locais, bombas/ventiladores disponíveis, cultura da equipe, fluxos de intubação segura, critérios de transferência e política de documentação. O valor do método vem da reavaliação repetida e da proteção contra atrasos perigosos.